

2 型糖尿病综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

我国糖尿病患病率（WHO 2011 年标准）从 2013 年的 10.9%增加到 2018-2019 年的 12.4%，显示出明显的增长趋势。糖尿病的知晓率为 36.7%，治疗率为 32.9%，控制率为 50.1%，相较于以往有所改善，但仍处于较低水平。我国 2022 年的成年糖尿病患者人数约为 1.48 亿，占全球成人糖尿病总数的 18%，位列全球第二。在 30 岁及以上的糖尿病患者中，仍有 7800 万人未得到治疗。

糖升高并不是糖尿病的终点。长期的高血糖对身体的损害，让人体的各个重要器官出现病变。随着病程的延长，加之血糖控制不佳，糖尿病人会逐渐出现慢性并发症。并发症发展到后期会出现严重后果，如失明、肾衰竭、心梗、心衰、脑卒中、截肢等，严重影响患者的生活质量。研究数据显示，糖尿病患者在确诊后的 10 年内，约有 30%~40% 的患者会至少出现一种并发症。每年约有 90 万人死于糖尿病并发症。

一、普筛

1.1 发病原因

胰岛素分泌不足：胰岛素是由胰腺中的 β 细胞分泌的，它对调节血糖水平至关重要。当胰岛 β 细胞功能受损或被破坏时，胰岛素的分泌量会减少，导致血糖无法正常降低。这种情况可以由多种因素引起，包括病毒感染、自身免疫反应、遗传变异等。

胰岛素抵抗：胰岛素抵抗是指身体组织对胰岛素的反应降低，这是 2 型糖尿病的一个主要特征。肥胖人群体内脂肪堆积过多，导致机体对胰岛素的敏感性降低。长期的慢性炎症反应干扰胰岛素的信号传

导，导致胰岛素抵抗。遗传变异也可能导致机体对胰岛素的敏感性降低。

其他因素：肝脏在血糖调节中起着重要作用，当肝脏功能异常时，导致血糖调节失衡。胰岛素信号通路中的任何环节出现异常，导致胰岛素无法正常发挥作用。

1.2 高危人群

糖尿病前期是在糖尿病筛查的过程中发现的。《中国 2 型糖尿病防治指南（2023 年版）》推荐，在成年人（>18 岁）中，具有下列任何一个及以上的糖尿病危险因素者，即为糖尿病高危人群，具体包括：

有糖前期病史；

年龄 ≥ 35 岁；

BMI $\geq 24 \text{ kg/m}^2$ 和（或）中心型肥胖（男性腰围 $\geq 90 \text{ cm}$ ，女性腰围 $\geq 85 \text{ cm}$ ）；

一级亲属中有糖尿病史；

缺乏体力活动者；

有巨大儿分娩史或有妊娠期糖尿病病史的女性；

有 PCOS 病史的女性；

有黑棘皮病者；

有高血压史或正在接受降压治疗者；

高密度脂蛋白胆固醇 $<0.90 \text{ mmol/L}$ 和（或）甘油三酯 $>2.22 \text{ mmol/L}$ ，或正在接受调脂药物治疗者；

有动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）史；

有类固醇药物使用史；

长期接受抗精神病药物或抗抑郁症药物治疗；

中国糖尿病风险评分（CDRS）总分 ≥ 25

中国糖尿病风险评分表			
评分指标	分值	评分指标	分值
年龄（岁）		体重指标（kg/m ² ）	
20-24	0	<22.0	0
25-34	4	22.0-23.9	1
35-39	8	24.0-29.9	3
40-44	11	≥30.0	5
45-49	12	腰围（cm）	
50-54	13	男<75.0，女小于 70.0	0
55-59	15	男 75.0-79.9，女 70.0-74.9	3
60-64	16	男 80.0-84.9，女 75.0-79.9	5
65-74	18	男 85.0-89.9，女 80.0-84.9	7
收缩压（mmHg）		男 90.0-94.9，女 85.0-89.9	8
<110	0	男≥95.0，女≥90.0	10
110-119	1	糖尿病家族史（父母、同胞、子女）	
120-129	3	无	0
130-139	6	有	6
140-149	7	性别	
150-159	8	女	0
≥160	10	男	2

1.3 临床表现

糖尿病的临床表现最典型的是“三多一少”症状：多饮、多尿、多食和消瘦。常伴有疲累和肥胖，但通常在糖尿病前期或患病期也会有一些非典型性症状，如伤口不易愈合、视力减退、手脚麻木、皮肤瘙痒、小便次数变多、口干舌燥以及刚吃完饭就开始饿等症状。

1.4 引流技术

鹰瞳眼底照相：基于视网膜影像分析的深度算法并结合 AI 大数据系统对身体健康状态进行风险评估（含糖代谢风险、动脉硬化风险、心脑血管风险、肿瘤风险、老年痴呆风险等），提高风险关注意识，进行持续健康管理。

二、试用

1 袋清畅/畅快，通过两天的试用，改善肠道菌群。糖尿病的出现，最早来自于肠道菌群失控，通过干预菌群平衡，有利于管控糖尿病。

肠道反应：腹胀、腹痛、排气增多。由于益生元在体内被肠道菌群发酵过程产生气体，气体外排就形成排气增多的现象；如果肠道不通，气体容易停留在腹部，就会有腹胀、腹痛的感觉。

2 点血糖对比	
第一天	第二天
日常饮食不变，停中午降糖药，测血糖（餐前/餐后 2 小时）。	日常饮食不变，停中午降糖药，测餐前血糖，2 袋清畅/畅快，吃饭，测餐后 2 小时血糖。

三、诊断

我国的流行病学资料显示，仅查空腹血糖，糖尿病的漏诊率较高，理想的调查是同时检测空腹血浆葡萄糖、75g 口服葡萄糖耐量试验（OGTT）后的 2h 血浆葡萄糖值及 HbA1c。

糖尿病的诊断标准	静脉血浆葡萄糖 (mmol/L) /HbA _{1c} (%)
典型糖尿病症状 (烦渴多饮、多尿、多食、不明原因体重下降)	
加上随机血糖	≥11.1mmol/L
或加上空腹血糖	≥7.0mmol/L
或加上OGTT 2h血糖	≥11.1mmol/L
或加上HbA _{1c}	≥6.5%

无糖尿病典型症状者，需改日复查确认

注：空腹状态指至少8 h没有进食热量；随机血糖指不考虑上次用餐时间，一天中任意时间的血糖不能用来诊断空腹血糖受损或糖耐量异常

注：OGTT 为口服葡萄糖耐量试验；HbA_{1c} 为糖化血红蛋白。典型糖尿病症状包括烦渴多饮、多尿、多食、不明原因体重下降；随机血糖指不考虑上次用餐时间，一天中任意时间的血糖，不能用来诊断空腹血糖受损或糖耐量减低；空腹状态指至少 8 h 没有进食热量。

CGM：持续血糖检测主要优势在于能发现不易被传统监测方法所探测到的隐匿性高血糖和低血糖，尤其是餐后高血糖和夜间无症状性低血糖等。此外，TIR 是血糖控制的标准指标，TIR 不仅可以有效弥补 HbA_{1c} 不足，还与 HbA_{1c} 具有良好的相关性，有助于达到个体化、精细化血糖管理的目的。

3.1 五点分型

可分析患者的胰岛功能情况，以下 4 种常见的的糖尿病患分别为高胰岛素血症型、比较严重的胰岛素抵抗型、糖尿病兼肝脏代谢异常型、严重型糖尿病。

名称	五点图	特征	诊断
糖前期		曲线整体偏高，变化趋向于正常曲线	对于这一类的患者，更多存在的问题是高胰岛素血症，导致整体血糖水平偏高

比较严重的胰岛素抵抗型		曲线整体偏高, 且 60-120 分钟下降不明显	这一类患者存在比较严重的胰岛素抵抗, 导致餐后血糖无法下降
高血糖兼肝脏代谢异常型		曲线整体偏高, 且 120-180 分钟曲线上升	这一类患者餐后两小时后血糖反跳上升, 说明需要在两餐间进行加餐, 同时患者可能存在一定的肝脏代谢异常
代谢紊乱兼肝脏代谢异常型		曲线整体上升, 且没有下降的趋势	糖尿病病情比较严重, 餐后血糖到了 180 分钟依然没有明显下降的趋势

3.2 病程分型

糖前期

新发糖尿病: 病史 ≤ 5 年

严重型糖尿病

3.3 年龄分型

老年糖尿病: 年龄 ≥ 65 岁糖尿病患者

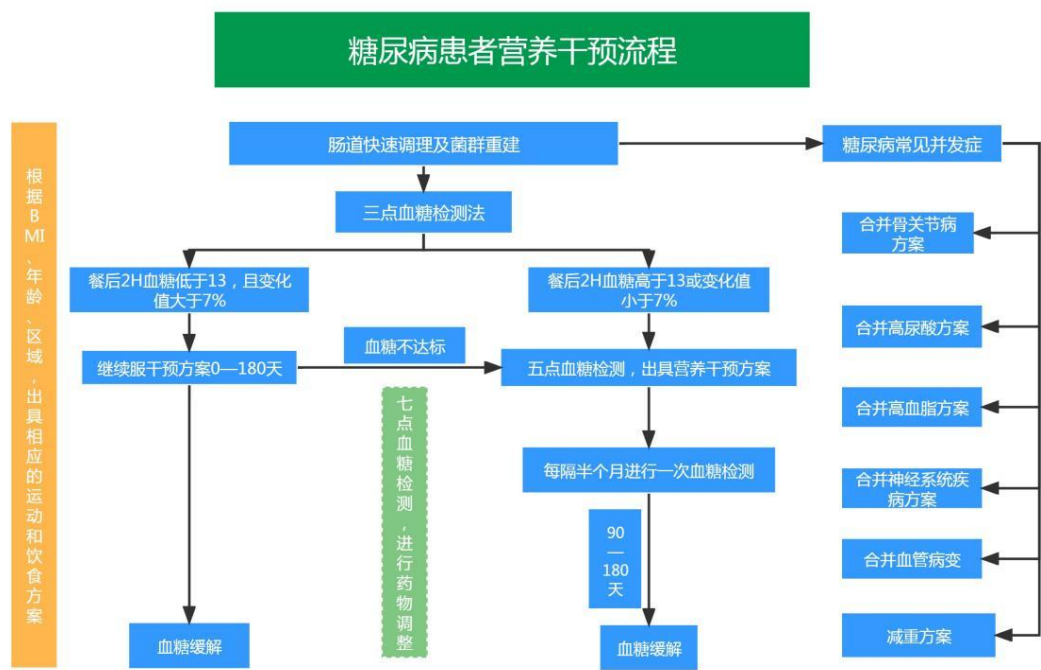
3.4 BMI 分型

肥胖型糖尿病: BMI ≥ 28

四、干预治疗

半数以上的 2 型糖尿病 (T2DM) 患者在疾病的早期无明显临床表现, 糖尿病筛查可使这些患者得以早期发现、早期治疗, 有助于提高糖尿病及其并发症的防治效果。

早期良好的血糖控制具有极为重要的意义，不仅有助于保护胰岛细胞功能，利于远期血糖控制，还可通过代谢记忆或遗留效应减少远期并发症，改善患者预后。



4.1 干预目标：糖尿病治疗的近期目标是通过控制高血糖和代谢紊乱来消除糖尿病症状和防止出现急性并发症；远期目标是通过良好的代谢控制预防慢性并发症，提高患者生活质量和延长寿命。建立完善的糖尿病教育和管理体系有利于糖尿病治疗目标的实现。

4.2 基本原则：控制高血糖的策略是综合性的，包括生活方式管理、血糖监测、糖尿病教育和应用降糖药物等措施。生活方式干预列为2型糖尿病患者高血糖的一线治疗，生活方式干预应贯穿糖尿病治疗的始终。

将大多数非妊娠成年2型糖尿病患者的HbA1c控制目标定为<7%。年龄较轻、病程较短、预期寿命较长、无并发症、未合并心血

管疾病的 2 型糖尿病患者若无低血糖或其他不良反应的情况下可采取更严格的 HbA1c 控制目标（如 $<6.5\%$ ，甚至尽量接近正常），反之则采取相对宽松的 HbA1c 目标。

葡萄糖目标范围内时间（TIR）或称葡萄糖达标时间百分比，是指 24h 内葡萄糖在目标范围内（通常为 $3.9\sim 10.0\text{ mmol/L}$ ）的时间（用 min 表示）或其所占的百分比，可由持续葡萄糖监测（CGM）数据或传统自我血糖监测（SMBG）数据（至少每日 7 次血糖监测）计算。

因此，除了 HbA1c、餐后血糖（PPG）及空腹血糖（FPG），血糖波动是血糖控制同等重要的第四个血糖控制维度。

推荐 1 型糖尿病及 2 型糖尿病患者的 TIR 控制目标为 $>70\%$ ，但应高度个体化，同时关注低血糖以及血糖波动。

TIR 每变化 10%相应的估算 HbA1c（eA1c）变化约 0.8% （ 8.7 mmol/mol ），不同 TIR 相对应的 eA1c 水平如下表所示：

TIR (3.9-10.0m mol/L)	eA1c%(m mol/mol)
20%	10.6(92)
30%	9.8(84)
40%	9.0(75)
50%	8.3(67)
60%	7.5(59)
70%	6.7(50)
80%	5.9(42)
90%	5.1(32)

4.3 判断标准

4.3.1 体感变化

a、使用抗生素激素类药物引起的胃肠粘膜损伤引起的不适感减轻或消除；

b、呕吐、反胃反酸现象、口臭等症状减轻或消除，食欲增加；

c、长期服用中药汤剂引起的胃肠道不适感减轻或消除，大便异味减轻；

d、体内脂肪率的降低（炎症降低），体胖的人饭后肚子硬度降低（变软）；

e、深度睡眠延长、起夜少，尿液泡沫气味减少；

f、面色红润、说话有气、肌肉增加，走路有力气；

g、皮肤瘙痒、手脚冰凉、发麻、疼痛感等症状减轻或消除；

h、少一餐的药物或停掉一餐的药物；

i、血糖波动变小（心血管的损伤就小）；

j、体检生化指标任何一项有改善。

4.3.2 TIR 变化

TIR 可作为评估短期血糖波动的新指标，反映患者全天血糖波动状态。干预后数据增大，体现全天血糖波动减小，控制效果逐渐理想。

4.3.3 停药减药

2 型糖尿病的治疗策略应该是综合性的，包括血糖、血压、血脂、体重的控制、抗血小板治疗和改善生活方式等措施。

根据《缓解 2 型糖尿病中国专家共识》：

2 型糖尿病缓解标准为停用降糖药物或单纯生活方式干预至少 3 月后：

(1) HbA1c<6.5%。

(2) 在不适合用 HbA1c 作为血糖水平评价指标时，FBG<7.0 mmol / L 或通过持续葡萄糖监测(CGM) 估算的 eA1c<6.5%。

(3) 2 型糖尿病缓解后，仍需要每 3 或 6 个月复查 HbA1c、FBG 或 eA1c。

其他评价指标：

(1) BMI≤24 kg/m² 或减重≥10 kg 或≥10%。

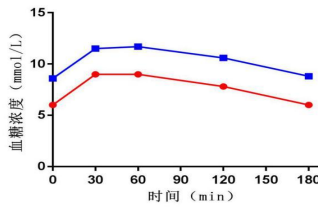
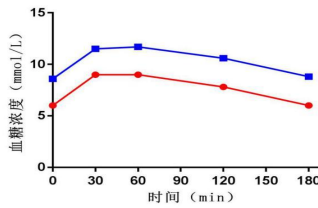
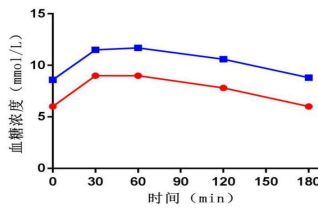
(2) 体脂百分率男性<25%，女性<30%。

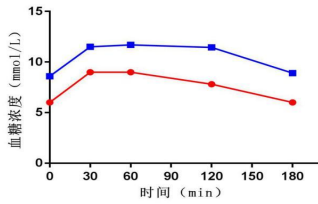
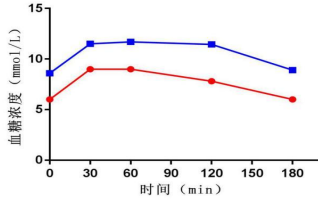
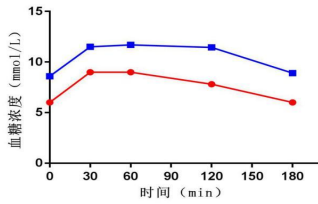
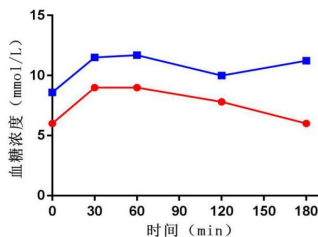
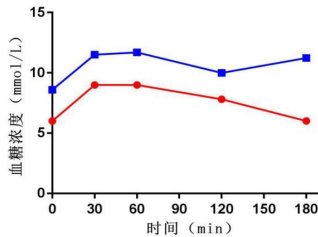
(3) 脂肪肝改善，B 超示脂肪肝消失，各种肝功能指标恢复正常。

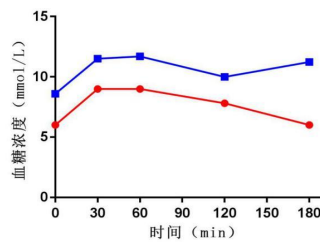
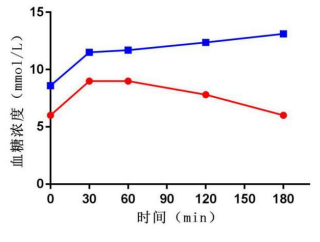
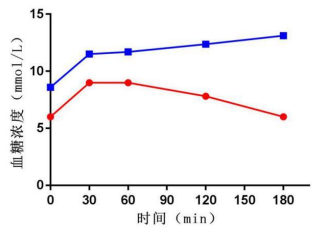
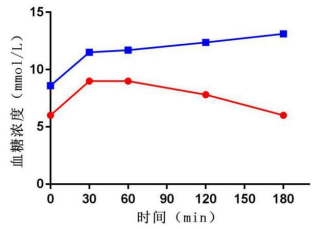
(4) 肌肉含量男性≥40%，女性≥35%。

名称	干预机制
清畅/畅快	平衡肠道菌群，修复肠道屏障，改善慢性炎症，增加有益菌，增加肠道蠕动，改善体感。
精华素/纽畅	精准增殖丁酸菌，修复肠黏膜损伤，促进肠促胰素分泌，修复胰腺功能，降低餐后血糖，调控血糖血脂。
纽畅 B	发挥抗氧化作用，提高细胞活性干预 DNA 甲基化，调控表观遗传修饰作用，调理肠肝轴代谢能力，有利于预防和改善肝脏相关代谢性疾病。

纽畅伴侣 (高蛋白)	高蛋白干预有利于糖尿病患者控制体重,同时可改善糖尿病患者糖脂代谢障碍的程度,从而改善血糖水平。
纽畅伴侣 (高纤维)	高膳食纤维都可以减缓食物中糖和脂肪的吸收,因此有助于防止进食后血糖和血脂的峰值,从而可能减少对食物的炎症反应。
槲素丹	二氢槲皮素具有降低血糖的作用,能够促进胰岛素的分泌,增加细胞对葡萄糖的吸收和利用。
安欣畅	提高睡眠质量,改善身体激素调节和提高身体自我恢复能力。

分型	五点图	干预方案
糖前期		清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：晚餐前 1 袋
糖前期（肥胖型）		清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：晚餐前 1 袋 纽畅伴侣：高蛋白早餐前 1 袋， 高纤维晚餐前 1 袋
糖前期（老年型）		清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：晚餐前 1 袋 安欣畅：睡前约 1 小时 1 袋

比较严重的胰岛素抵抗型 (新发期)		清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午餐前 1 袋 纽畅 B：晚餐前 1 袋
比较严重的胰岛素抵抗型 (肥胖型)		清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午餐前 1 袋 纽畅 B：晚餐前 1 袋 纽畅伴侣：高蛋白早餐前 1 袋， 高纤维晚餐前 1 袋
比较严重的胰岛素抵抗型 (老年型)		清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午餐前 1 袋 纽畅 B：晚餐前 1 袋 安欣畅：睡前约 1 小时 1 袋
高血糖兼肝脏代谢异常型		清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋 槲素丹：每日 3 次，每次 1 袋
高血糖兼肝脏代谢异常型 (肥胖型)		清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋 槲素丹：每日 3 次，每次 1 袋

		鱼油：每日 3-4 粒 纽畅伴侣：高蛋白早餐前 1 袋， 高纤维晚餐前 1 袋																		
高血糖兼肝脏 代谢异常型 (老年型)	 <table><caption>血糖浓度 (mmol/L) vs 时间 (min)</caption><tr><th>时间 (min)</th><th>0</th><th>30</th><th>60</th><th>120</th><th>180</th></tr><tr><td>空腹 (blue)</td><td>8.5</td><td>12.0</td><td>12.0</td><td>10.0</td><td>11.5</td></tr><tr><td>餐后 (red)</td><td>6.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>6.5</td></tr></table>	时间 (min)	0	30	60	120	180	空腹 (blue)	8.5	12.0	12.0	10.0	11.5	餐后 (red)	6.0	9.0	9.0	8.0	6.5	清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋 槲素丹：每日 3 次，每次 1 袋 安欣畅：睡前约 1 小时 1 袋
时间 (min)	0	30	60	120	180															
空腹 (blue)	8.5	12.0	12.0	10.0	11.5															
餐后 (red)	6.0	9.0	9.0	8.0	6.5															
代谢紊乱兼肝 脏代谢异常型	 <table><caption>血糖浓度 (mmol/L) vs 时间 (min)</caption><tr><th>时间 (min)</th><th>0</th><th>30</th><th>60</th><th>120</th><th>180</th></tr><tr><td>空腹 (blue)</td><td>8.5</td><td>12.0</td><td>12.0</td><td>13.0</td><td>13.5</td></tr><tr><td>餐后 (red)</td><td>6.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>6.5</td></tr></table>	时间 (min)	0	30	60	120	180	空腹 (blue)	8.5	12.0	12.0	13.0	13.5	餐后 (red)	6.0	9.0	9.0	8.0	6.5	清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋 纽畅伴侣：高纤维晚餐前 1 袋 槲素丹：每日 3 次，每次 1 袋
时间 (min)	0	30	60	120	180															
空腹 (blue)	8.5	12.0	12.0	13.0	13.5															
餐后 (red)	6.0	9.0	9.0	8.0	6.5															
代谢紊乱兼肝 脏代谢异常型 (肥胖型)	 <table><caption>血糖浓度 (mmol/L) vs 时间 (min)</caption><tr><th>时间 (min)</th><th>0</th><th>30</th><th>60</th><th>120</th><th>180</th></tr><tr><td>空腹 (blue)</td><td>8.5</td><td>12.0</td><td>12.0</td><td>13.0</td><td>13.5</td></tr><tr><td>餐后 (red)</td><td>6.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>6.5</td></tr></table>	时间 (min)	0	30	60	120	180	空腹 (blue)	8.5	12.0	12.0	13.0	13.5	餐后 (red)	6.0	9.0	9.0	8.0	6.5	清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋 纽畅伴侣：高蛋白早餐前 1 袋， 高纤维晚餐前 1 袋 槲素丹：每日 3 次，每次 1 袋
时间 (min)	0	30	60	120	180															
空腹 (blue)	8.5	12.0	12.0	13.0	13.5															
餐后 (red)	6.0	9.0	9.0	8.0	6.5															
代谢紊乱兼肝 脏代谢异常型 (老年型)	 <table><caption>血糖浓度 (mmol/L) vs 时间 (min)</caption><tr><th>时间 (min)</th><th>0</th><th>30</th><th>60</th><th>120</th><th>180</th></tr><tr><td>空腹 (blue)</td><td>8.5</td><td>12.0</td><td>12.0</td><td>13.0</td><td>13.5</td></tr><tr><td>餐后 (red)</td><td>6.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>6.5</td></tr></table>	时间 (min)	0	30	60	120	180	空腹 (blue)	8.5	12.0	12.0	13.0	13.5	餐后 (red)	6.0	9.0	9.0	8.0	6.5	清畅/畅快：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋
时间 (min)	0	30	60	120	180															
空腹 (blue)	8.5	12.0	12.0	13.0	13.5															
餐后 (red)	6.0	9.0	9.0	8.0	6.5															

		安欣畅：睡前约 1 小时 1 袋 纽畅伴侣：高纤维早餐前 1 袋 槲素丹：每日 3 次，每次 1 袋
--	--	--

减重是缓解超重或肥胖 T2DM 的核心。缓解率 46%，且减重越多缓解率越高。当减重>15 kg 时，T2DM 的完全缓解率可达 86%。

根据营养科学理论、中医理论和目前膳食相关慢性病科学研究文献证据，对糖尿病患者的日常食养提出 8 条原则和建议。

- 1、食物多样，养成和建立合理膳食习惯。
- 2、能量适宜，控制超重肥胖和预防消瘦。
- 3、主食定量，优选全谷物和低血糖生成指数食物。
- 4、积极运动，改善体质和胰岛素敏感性。
- 5、清淡饮食，限制饮酒，预防和延缓并发症。
- 6、食养有道，合理选择应用食药物质。
- 7、规律进餐，合理加餐，促进餐后血糖稳定。
- 8、自我管理，定期营养咨询，提高血糖控制能力。

五、康复管理

名称	干预机制
吸氢气/ 富氢水	氢通过清除活性氧抑制胰腺β细胞的凋亡，显著调节和改善糖脂代谢异常，有利于预防 II 型糖尿病和胰岛素抵抗性。
石墨烯	远红外线的共振效应提高代谢水平，从而分泌胰岛素搬运血糖；活化人体各个部位的组织细胞，促进代谢，改

	善微循环，修复胰岛素受体及因血糖病受损的器官，缓解糖尿病的并发症。
--	-----------------------------------

六、统计分析

填写《十万例糖尿病真实世界研究案例记录本》，做好数据记录。运用自有 AI 数据分析系统分析。

十万例糖尿病真实世界研究记录表

姓名：_____ 性别：_____ 出生日期：_____ 电话：_____

地址：_____ 记录人：_____（印章）记录时间：_____

患者身体基本情况

*身高：_____cm *体重：_____kg BMI(kg/m²): _____ 血压情况：_____mmHg

1、确诊糖尿病的时间是：_____年____月____日

2、现在有以下糖尿病并发症吗？（_____）多选

A 无 B 糖尿病酮症酸中毒 C 乳酸性酸中毒 D 糖尿病非酮症高渗昏迷

E 糖尿病心脏病变 F 糖尿病视网膜病变 G 糖尿病神经病变 H 糖尿病勃起功能障碍

I 低血糖（发生频率，_____次/日） J 严重糖尿病肾病 K 其他，_____

3、还有其它慢性病？（_____）多选

A 无 B 高血压 C 冠心病 D 高脂血症 E 脑卒中 F 脂肪肝 G 其他，_____

4、药物服用情况

药物种类	干预前用药	干预前剂量及服用方法
口服药物		
胰岛素		

5、营养干预方案

开始营养干预的时间：_____年____月____日

服用方法：早□，_____；中□：_____；

晚□：_____；

体感指标记录（总分越高说明您的健康状态越好，建议干预后每个月评估一次体感指标）

健康满分您能得几分				干预前	____月____日	____月____日
口臭情况	不臭 10 分	微臭 8 分	非常臭 6 分			
排便情况	不臭 10 分	微臭 8 分	非常臭 6 分			
胃肠道情况	很好 10 分	偶尔不适 8 分	经常不适 6 分			

四肢麻木	不麻木 10 分	轻微麻木 8 分	严重麻木 6 分			
皮肤瘙痒	不瘙痒 10 分	轻微瘙痒 8 分	严重瘙痒 6 分			
睡眠情况	非常好 10 分	好 8 分	一般 6 分	不好 4 分		
视物情况	非常清晰 10 分	不模糊 8 分	轻微模糊 6 分	非常模糊 4 分		
乏力	精神很好 10 分	不乏力 8 分	轻微乏力 6 分	严重乏力 4 分		
多饮/口干	正常 10 分	偶尔口干 8 分	经常口干 4 分			
多食/饥饿	正常 10 分	偶尔易饿 8 分	经常易饿 4 分			
多尿	正常 10 分	偶尔尿频 8 分	经常尿频 4 分			
腰膝酸软	正常 10 分	偶尔不适 8 分	经常不适 6 分			
盗汗情况	正常 10 分	偶尔盗汗 8 分	经常盗汗 4 分			
情绪状况	心情平和 10 分	烦躁 6 分	易怒/低落 4 分			

生化指标记录

检测项目	干预前	月 日	月 日	检测项目	干预前	月 日	月 日
糖化血红蛋白				总胆固醇			
*空腹血糖				甘油三酯			
*餐后 2h 血糖				低密度脂蛋白			
谷丙转氨酶				高密度脂蛋白			
谷草转氨酶				尿酸			

注：至少有干预前和干预 1 个月后的空腹血糖和餐后 2h 血糖，两组及以上的数据对比（自测或医疗机构的检测都可以）；其他指标建议每隔 3 个月去医院监测一次，便于健康管理。

血糖检测记录

类型		检测日期		空腹血糖		餐后 30 分钟		餐后 1 小时		餐后 2 小时		餐后 3 小时					
五点血糖																	
类型	检测日期		空腹血糖		早餐后 2h		午餐前		午餐后 2h		晚餐前		晚餐后 2h		睡前		
七点血糖																	

健康方案

低 GI 饮食：

科学饮食是帮助糖友快速恢复的重要基础，坚持长期科学饮食，能够纠正代谢紊乱，控制血脂血压降低心血管疾病发生风险，同时减轻胰岛β细胞负担，帮助修复机体部分功能。当然，并不是所有甜的东西都不能吃，而是侧重粗细搭配以及低 GI 食物。

合理运动：

最好选择以有氧运动为主并且根据自己自身情况能够长期坚持的项目，例如：散步、走跑交替、骑自行车、游泳、体操、太极拳、保健功及跳舞等。建议：最好的运动是饭后半小时大约散步半个小时，糖友记得散步的时候备好水以及糖果，以防发生低血糖的特殊情况。

营养特膳干预方案：

本营养制剂是组合营养干预方案，其中富含的膳食纤维能够平衡肠道菌群以及改善胰腺功能，复配益生元能够修复机体组织改善肝脏代谢，是一款糖尿病专用营养制剂。

化验单粘贴处：

医生/营养师（签名）：

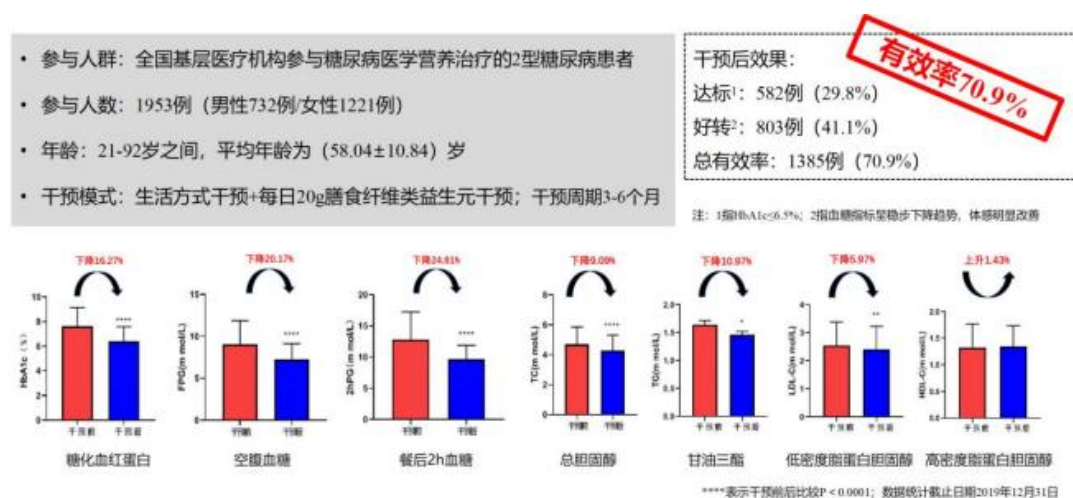
附件：英纽林糖尿病医学营养真实世界研究

2012 年以来，英纽林一直致力于以肠道菌群为靶点的 2 型糖尿病医学营养治疗方案的研究，并取得了一系列医学营养治疗糖尿病的科研成果。

1、十万例糖尿病真实世界研究（RWS）第一阶段

参看文献：中华医学会第 19 次全国内分泌学会会议论文集 19

2018 年起，英纽林联合清华海峡研究院医学营养研究中心在全国各地营养中心和基层诊所开展 10 万例糖尿病医学营养治疗真实世界研究。该项目第一阶段结果显示复配益生元干预 2 型糖尿病，有利于患者的体重、血压、血糖、血脂的控制，改善体感指标，该研究结果达到 DiRECT 试验研究水平。



2、十万例糖尿病真实世界研究（RWS）第二阶段

截止 2021 年 12 月，共有 10499 个案例，总有效率达到 78.6%，其中逆转率 36.3%，好转率 42.3%。

十万例糖尿病医学营养治疗真实世界研究——万例案例分析

- 参与人群：全国基层医疗机构参与糖尿病医学营养治疗的2型糖尿病患者
- 参与人数：**10499**例（男性4378例/女性6121例），完整案例6533例
- 年龄：17-92岁之间，平均年龄为 **59.01±12.07** 岁
- 干预模式：生活方式干预+每日**20g-45g** 膳食纤维类益生元干预；干预周期3-9个月

干预后效果：

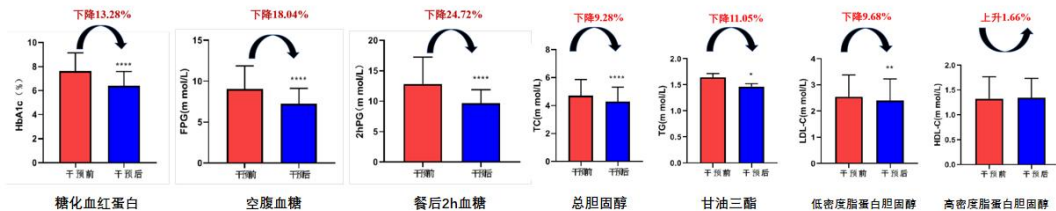
逆转¹：**2371**例（36.3%）

好转²：**2764**例（42.3%）

总有效率：**5135**例（78.6%）

有效率78.6%

1 指HbA1c≤6.5%和/或空腹血糖<7.0mmol/L
2 指任一血糖指标呈下降趋势、体感明显改善



****表示干预前后比较P<0.0001；数据统计截止日期2021年12月31日

3、十万例糖尿病真实世界研究（RWS）第三阶段

截止 2022 年 10 月，共有 25790 个案例，总有效率达到 80.3%，其中逆转率 38.9%，好转率 41.4%。

十万例糖尿病医学营养治疗真实世界研究——第三阶段数据分析（超2.5万人群）

- 参与人群：基层诊所、社区医院、线上糖尿病管理平台等参与糖尿病医学营养治疗的2型糖尿病患者
- 参与人数：**25790**例（男性12121例/女性13669例），完整案例20216例
- 年龄：10-92岁之间，平均年龄为 **58.26±12.10** 岁
- 干预模式：生活方式干预+每日**20g-45g** 膳食纤维类益生元干预；干预周期**3-12个月**

干预后效果：

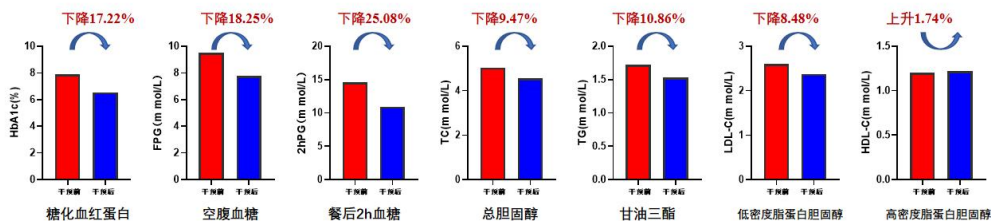
逆转¹：**7864**例（38.9%）

好转²：**8369**例（41.4%）

总有效率：**16233**例（80.3%）

有效率80.3%

1 指HbA1c≤6.5%和/或空腹血糖<7.0mmol/L
2 指血糖指标呈下降趋势、体感指标改善



数据统计截止日期2022年10月31日

4、英纽林—北京协和医院（马方教授）医学营养治疗糖尿病临床试验

参看文献：刘鹏举,马方等.菊粉和金玉兰对 2 型糖尿病患者血糖控制和血脂代谢的影响[J].协和医学杂志，2015,6（4）：251-254

2015 年，在北京协和医院开展 75 例菊粉和金玉兰对 2 型糖尿病患者血糖控制和血脂代谢的影响临床试验。结果：菊粉组、金玉兰组及对照组分别有 23、22 和 23 例完成研究。基线期各项观察指标 3 组之间差异均无统计学意义($P>0.05$)。4 周时，菊粉组 FBG、HbA1c、HOMA-IR、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-c) 的变化同对照组相比有降低的趋势；8 周时，菊粉组 FBG、HbA1c、HOMA-IR、TC、LDL-c 的降低同对照组相比差异具有统计学意义($P< 0.05$)，其余观察指标变化的差异无统计学意义($P>0.05$)。4 周和 8 周时，金玉兰组各项指标变化同对照组相比差异无统计学意义($P>0.05$)。

结论：菊粉有益于 2 型糖尿病患者的血糖控制和血脂代谢，并且对肝、肾功能无影响。金玉兰对 2 型糖尿病患者血糖控制和血脂代谢无显著影响。



5、英纽林—十堰人民医院医学营养治疗糖尿病临床试验

参看文献：菊粉型纤维素对 2 型糖尿病并发症辅助治疗效果研究 [J].中国老年保健医学,2016,14(5):59-60。

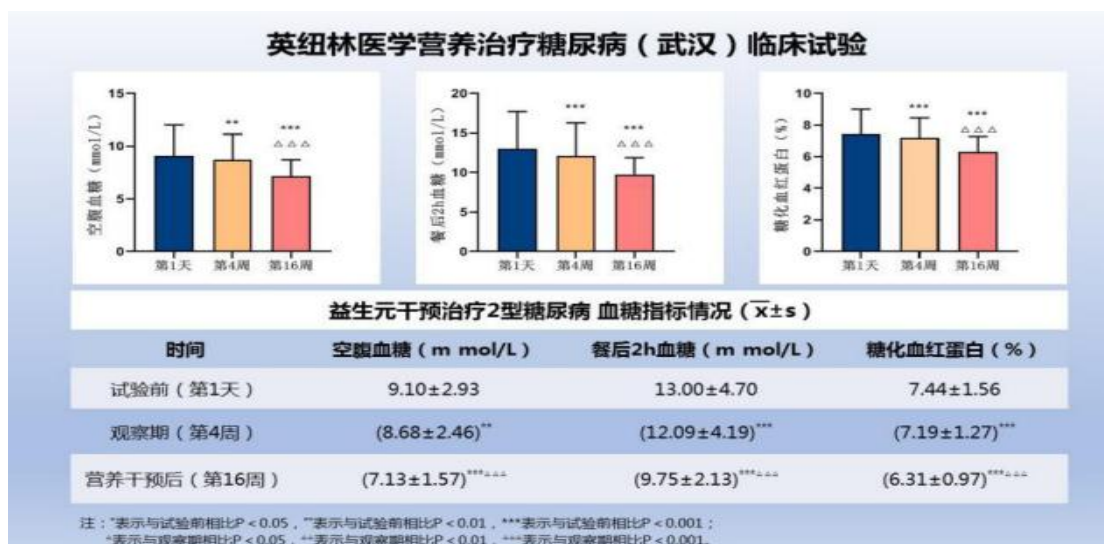
2015 年，在湖北十堰人民医院开展 30 例膳食纤维益生元对 2 型糖尿病并发症辅助治疗效果研究临床试验。结果：食用菊粉型膳食纤维益生元后足汗腺神经受损风险、心血管发病风险、肾功能衰减发病风险每月均下降。从未食用到食用 3 个月下降的风险值依次为：11.4%，8.5%，7.5%。 结论：食用菊粉型膳食纤维益生元和 2 型糖尿病之间呈现负性关联，总体效果较好，可进一步推广和应用。

6、英纽林—武汉黄陂医学营养治疗糖尿病临床试验

参看文献：益生元对 2 型糖尿病患者血糖控制和血脂代谢效果的影响[J].糖尿病新世界,2018,21(11):12-14+95。

2016 年，在黄陂人民医院和黄陂中医院开展 1000 例膳食纤维干预 2 型糖尿病临床研究临床试验。结果：经过益生元营养强化干预后，主要疗效指标 HbA1c 和次要指标 FBG、2hPG、CHOL、TRIG、LDL、BMI、BP 与试验前和观察期第 4 周时比较显著降低，差异有统计学意义（ $P<0.05$ ），HDL 对比试验前差异无统计学意义，但对比观察期第 4 周，HDL 升高，差异有统计学意义（ $P<0.01$ ）。

结论：菊粉型益生元干预有利于 2 型糖尿病患者的体重、血压、血糖、血脂的控制，营养强化干预比单纯的药物治疗方式效果更佳。



7、十万例糖尿病真实世界研究（RWS）之血糖波动研究

参看文献：中华医学会糖尿病学分会第 25 次全国学术会议论文汇编

选取 2020 年 12 月到 2021 年 3 月在河北、河南、湖北、山西等地区的基层 医疗机构进行医学营养干预的 114 例 2 型糖尿病患者作为研究对象，其中男性 49 例，女性 65 例，平均年龄为 (55.08±11.57) 岁，BMI 为 (26.09±4.19) Kg/m²，每例患者在药物治疗的基础上，每天服用纽畅复配益生元(含菊粉、低聚半乳糖、β葡聚糖等分)20-40g，干预周期 3-6 个月。

结果：与益生元干预前相比，益生元干预后患者的血糖指标明显改善：空腹血糖（FBG）、餐后 1 小时血糖(1hPG)、餐后 2 小时血糖(2hPG)、餐后 3 小时血糖(3hPG)、血糖曲线下面积（AUC），分别降低 19.62%、23.91%、31.17%、32.23%、26.53%，差异均具有统计学意义（ $P < 0.05$ ）。

结论：益生元干预有利于控制 2 型糖尿病患者的整体血糖水平和血糖波动。

8、英纽林-清华大学李蓬院士团队之配方及机制基础研究

参看文献：Liangkui Li, et al. Chain length-dependent inulin alleviates diet-induced obesity and metabolic disorders in mice. Food Sci Nutr. 2021 May 7;9(7):3470-3482. doi: 10.1002/fsn3.2283. eCollection 2021 Jul.

结论：短链和中长链菊粉均具有改善高脂饮食引起的肥胖和糖代谢障碍的作用；对于肥胖、脂肪肝、炎症、胰岛素敏感性、调节肠道菌群等方面中长链菊粉改善效果优于短链菊粉；短链菊粉改善空腹血糖效果则更佳，两者搭配使用，可发挥最大生理益处。英纽林的复配益生元产品正是基于此机制，精心设计了长短链菊粉的配比，达到最佳的改善慢病的效果。

9、英纽林—北京协和（肖新华教授）医学营养治疗糖尿病前期临床试验

参看文献：第十届中青年糖尿病医师论坛论文汇编，Wang, Xiaojing, et al. “Dietary Supplementation with Inulin Modulates the Gut Microbiota and Improves Insulin Sensitivity in Prediabetes.” Int J Endocrinol. 2021 Jun 29;2021:5579369. doi: 10.1155/2021/5579369. eCollection 2021.

共有 49 名患有糖尿病前期(WHO 1999 标准)的受试者自愿加入。每个受试者连续 6 个月每天补充 15 克菊粉。在基线、菊粉干预后 3 个

月和6个月,分析糖脂代谢参数和肠道微生物群。使用 Illumina MiSeq 评估肠道微生物群分布基于 V3-V4 细菌 16S rRNA 基因的平台。

结果: 49 例受试者平均年龄为 56.6 ± 6.9 岁, BMI 为 $25.07 + 3.02$ kg/m²。预防 24 周后,菊粉显著降低空腹胰岛和 OGTT 后 2 小时胰岛素, HOMA-IR 改善,肠道微生物群的分析表明,菊粉补充后 3 和 6 个月放线菌门、双歧杆菌目、双歧杆菌科、乳杆菌科、双歧杆菌属、乳杆菌属、毛螺旋菌科的一种相对丰度增加,而 *Alistipes* (一种产丁酸菌属) 的相对丰度下降。Spearman 相关性分析显示,微生物群落的改变与葡萄糖和脂类代谢参数相关。

结论: 英纽林菊粉型复配益生元对调节肠道菌群组成有有益作用 (双歧杆菌和乳杆菌等产短链脂肪酸丰富的有益菌显著增加,与炎症有关的 *Alistipes* 菌丰度显著下降), 能降低机体炎症反应,改善糖尿病前期患者的胰岛素抵抗。糖前期患病率高达 35.2%,糖前期也是逆转的黄金期,营养治疗 (膳食纤维干预) 是一种潜在的新颖而又廉价的糖尿病前期干预手段。